

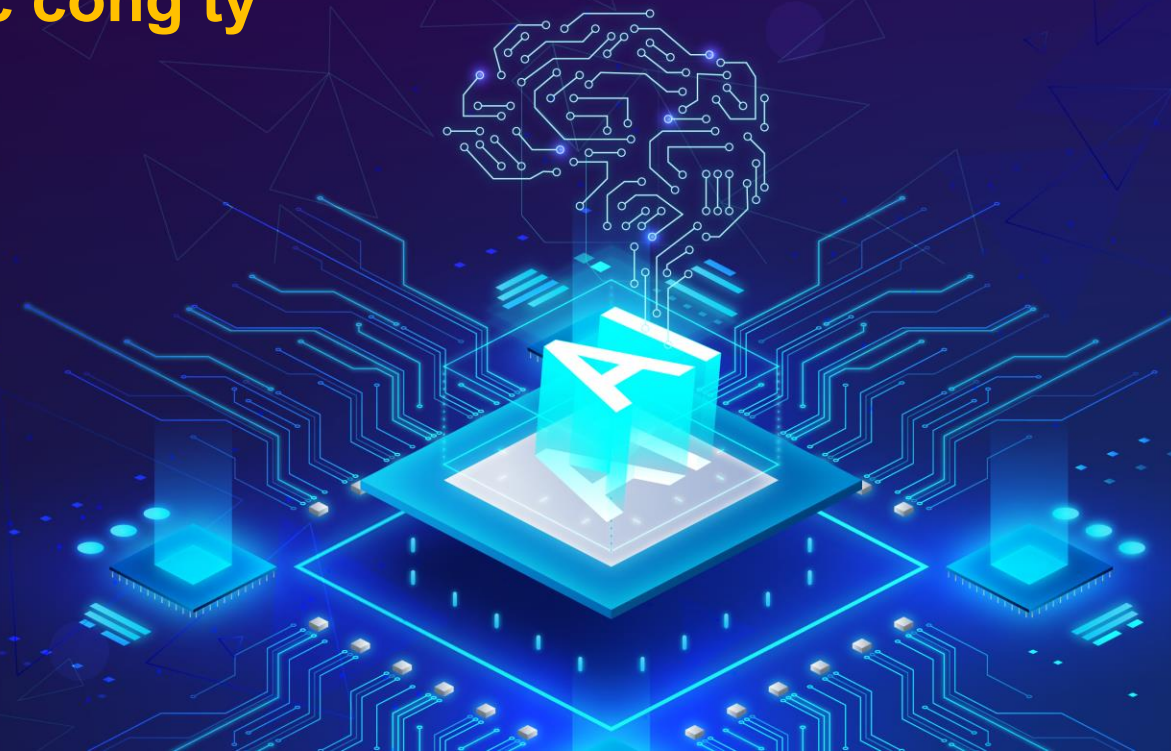


**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo*

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Học máy không giám sát trong đầu tư các công ty**



**1. Bài toán**

**2. Học máy không giám sát - trong đầu tư  
các công ty trên thị trường chứng  
khoán**

# MỤC TIÊU

---



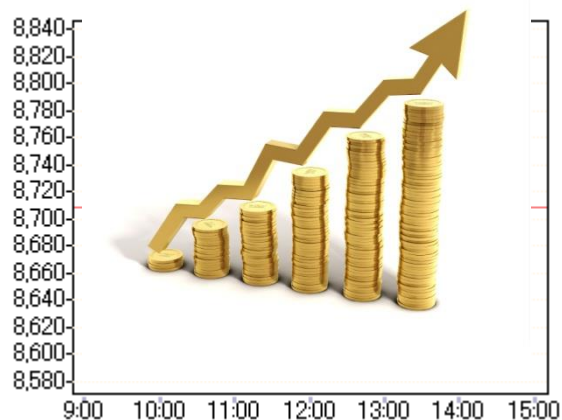
*Sau bài học này, người học có thể:*

1. **Nắm được Bài toán lựa chọn các công ty đầu tư.**
2. **Hiểu được ứng dụng học máy không giám sát – Self Organizing Maps (SOM) lựa chọn công ty đầu tư trên thị trường chứng khoán với tri thức chuyên gia**

## 1. Bài toán

2. Học máy không giám sát trong đầu tư các công ty

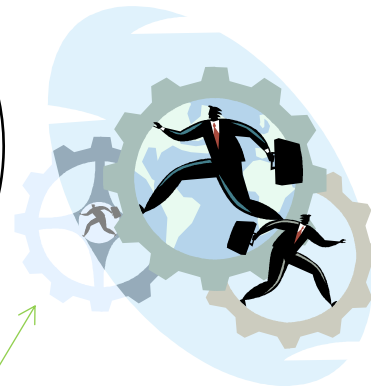
# 1. BÀI TOÁN



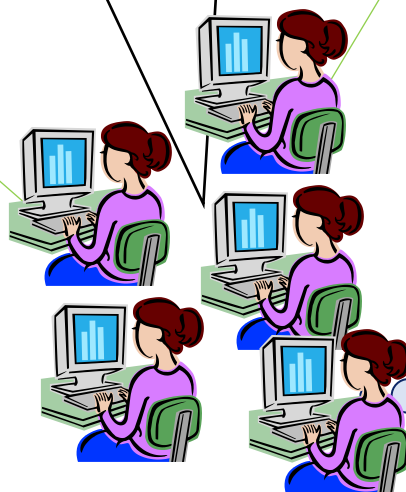
Có nhiều các công ty trên sàn chứng khoán  
Sử dụng học máy không giám sát kết hợp với luật suy diễn để đưa ra khuyến nghị các công ty đầu tư, rủi ro dựa vào tri thức chuyên gia

She would like to do:

1. To choose a sort list of companies
2. To predict a closing price of each company
3. To select investment strategies



Which companies does he invest money among of hundred companies?



Investor / expert

It is a hot topic for scientists

Phương pháp tiếp cận Học máy không giám sát kết hợp với kỹ thuật fuzzy Reasoning

Hình 1: Lựa chọn công ty đầu tư

## 1. Bài toán

## 2. Học máy không giám sát trong đầu tư các công ty

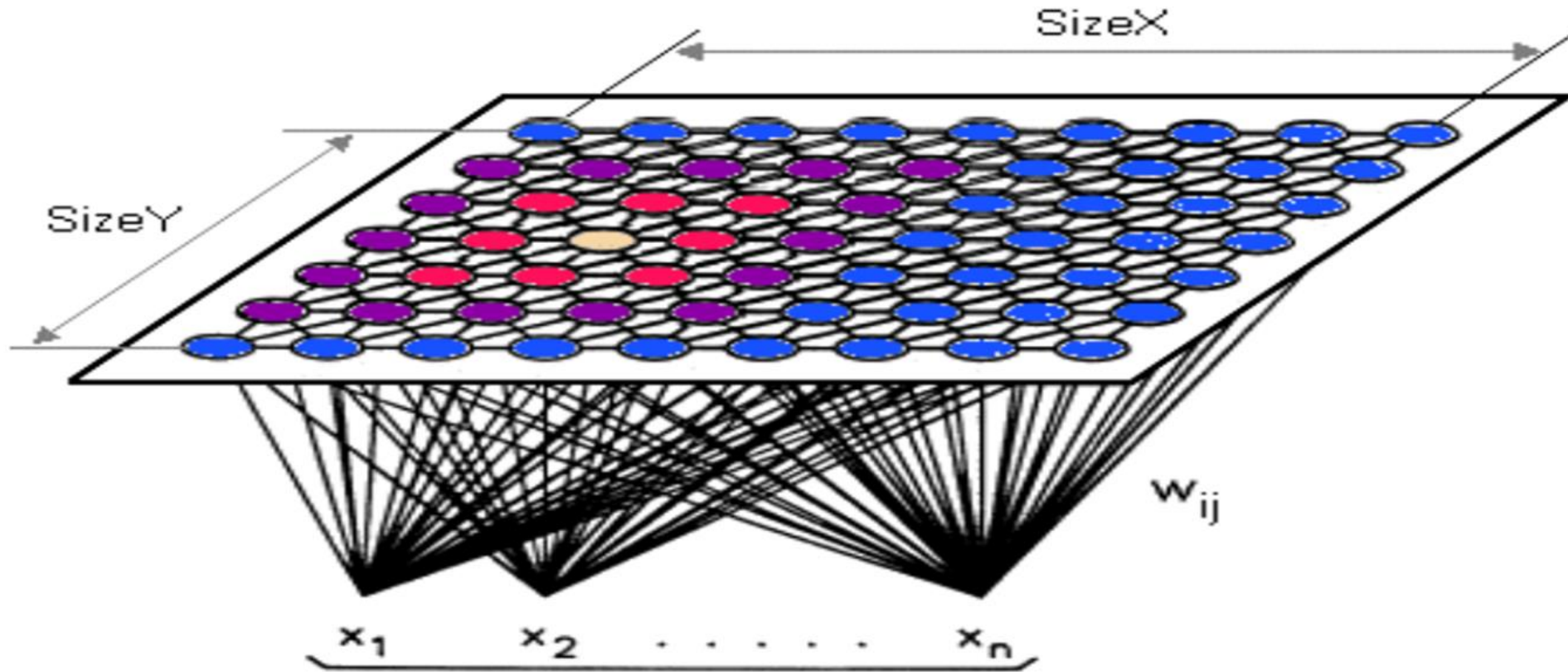
2.1. Học không giám sát - Mạng Kohonen - Self Organizing Map (SOM)

2.2. Mô hình đề xuất lựa chọn các doanh nghiệp đầu tư trên sàn chứng khoán



## 2. HỌC MÁY KHÔNG GIÁM SÁT TRONG ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TY

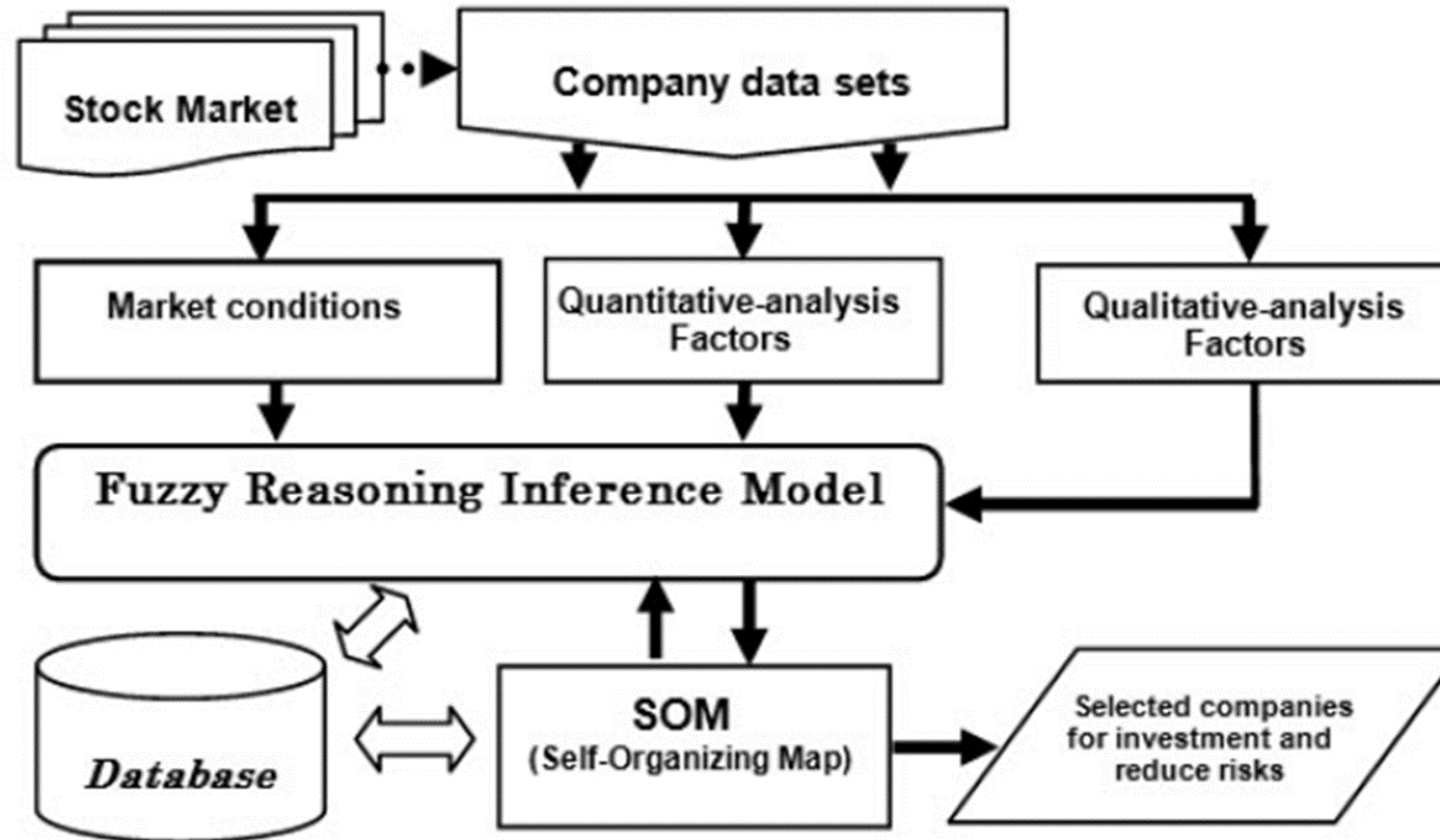
### 2.1. Học không giám sát - Mạng Kohonen - Self Organizing Map (SOM)



Hình 2: Mạng Kohonen - Self Organizing Map (SOM)

## 2. HỌC MÁY KHÔNG GIÁM SÁT TRONG ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TY

### 2.2. Mô hình đề xuất lựa chọn các doanh nghiệp đầu tư trên sàn chứng khoán

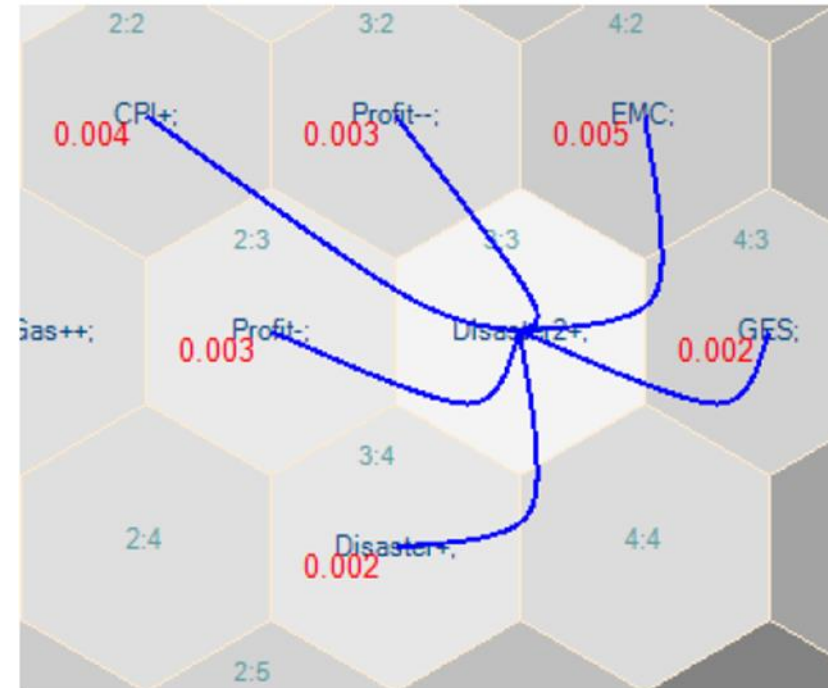
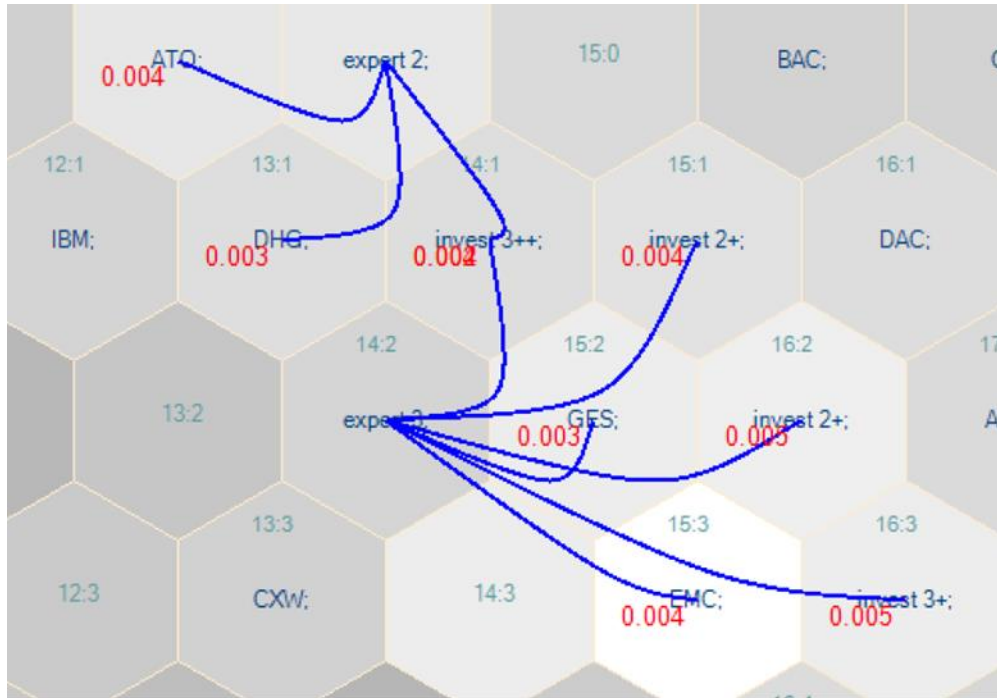


Hình 3: Mô hình đề xuất



## 2. HỌC MÁY KHÔNG GIÁM SÁT TRONG ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TY

### 2.2. Mô hình đề xuất lựa chọn các doanh nghiệp đầu tư trên sàn chứng khoán



## 2. HỌC MÁY KHÔNG GIÁM SÁT TRONG ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TY

NYSE5\_5t-2010\_5\_Riskmanagement\_exp\_ok.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel non-commercial use

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Add-Ins Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

MS Pゴシック 11 A A<sup>+</sup>

General \$ % +.00 -0.00

Conditional Formatting Format as Table Cell Styles

Insert Delete Format

Sort & Filter Find & Select

AK11 0.25

|    | Y    | Z    | AA   | AB   | AC   | AD   | AE   | AF   | AG   | AH    | AI   | AJ   | AK   | AL   | AM    |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 1  | P/B  | ROE  | ROA  | SO   | MAC  | MAD  | RSI  | MAW  | Inv  | Consu | Com  | Fin  | Tech | Inc  | LABEL |
| 2  | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.25  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | AA    |
| 3  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.75 | 0.25 | 0.25  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.25 | AAI   |
| 4  | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.5   | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | AAN   |
| 5  | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.5   | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | ABA   |
| 6  | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.75 | ABB   |
| 7  | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5   | 0.75 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | ABC   |
| 8  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.5  | 0.25 | 0.75 | 0.5  | 0.25 | 0.25  | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.25 | ABD   |
| 9  | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.5   | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | ASP   |
| 10 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.75 | 0.25  | 0.5  | 0.75 | 0.25 | 0.25 | ASR   |
| 11 | 0.75 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.75 | 1    | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 1     | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.5  | ASX   |
| 12 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.25  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | AT    |
| 13 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25  | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ATE   |
| 14 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.5   | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | ATI   |
| 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25  | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | F     |
| 16 | 0.25 | 0.75 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | GOOG  |
| 17 | 0.5  | 0.75 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5   | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.75 | ATR   |
| 18 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5   | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | ATT   |
| 19 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.75 | 0.5  | 0.25  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | ATU   |
| 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | IBM   |
| 21 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | BAC   |
| 22 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | BAF   |
| 23 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.25  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.75 | BAK   |
| 24 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25  | 1    | 0.25 | 1    | 0.5  | BALT  |
| 25 | 0.5  | 0.75 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.5   | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.75 | BAM   |
| 26 | 0.5  | 0.75 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5   | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.75 | BAP   |
| 27 | 0.25 | 0.75 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.25  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | BAS   |
| 28 | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5   | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | BAX   |
| 29 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25  | 1    | 0.25 | 1    | 0.5  | BMT   |
| 30 | 0.5  | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.5   | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.75 | BMV   |
| 31 | 0.75 | 0.75 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.25  | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | BNA   |
| 32 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.75 | 0.25  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | BNE   |
| 33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | BNJ   |
| 34 | 0.25 | 0.25 | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25 | 0.5  | 0.25  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | CE    |

Ready

100%

# TỔNG KẾT VÀ GỢI MỞ

---



1. Bài học đã cung cấp cho người học về ứng dụng học máy không giám sát – SOM lựa chọn các công ty đầu tư trong trí tuệ nhân tạo.
2. Bài học đã đưa ra **các ví dụ thực tiễn** mô phỏng lựa chọn các công ty đầu tư trên sàn chứng khoán.
3. Tiếp sau bài này, **người học** tiếp cận đến các Case study AI khác.



# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Học máy không giám sát trong đầu tư các công ty**

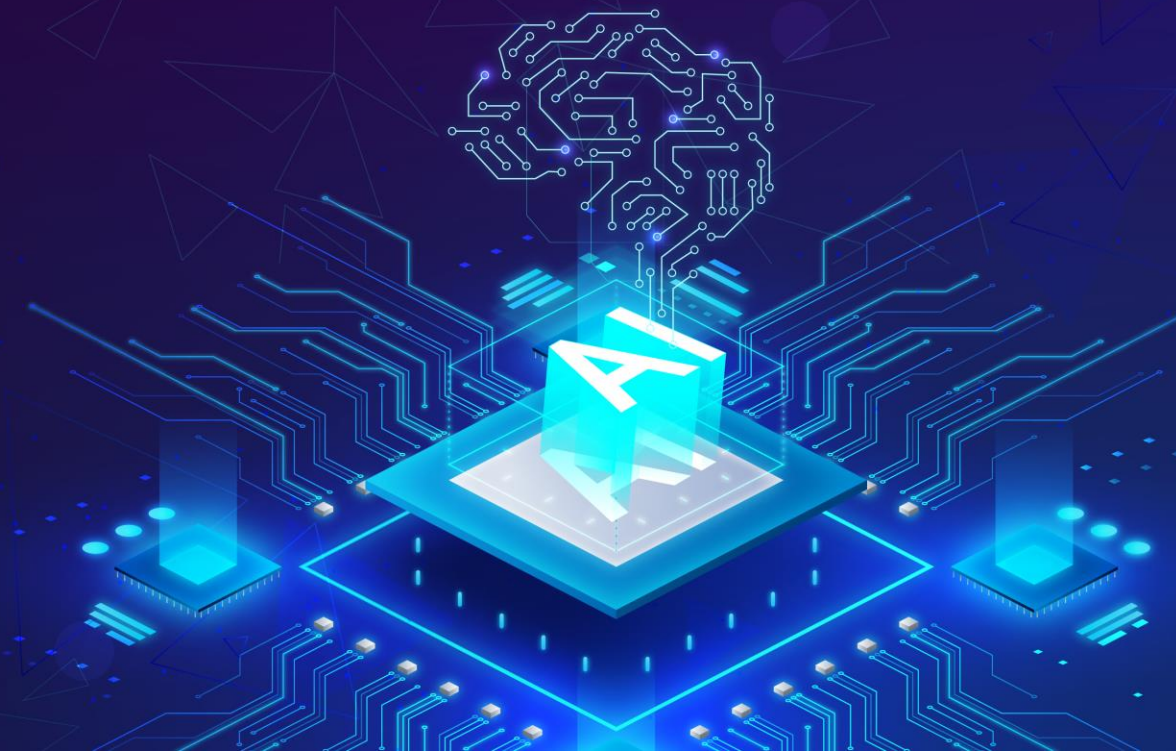
Biên soạn:

PGS. TS. Phạm Văn Hải

PGS.TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Phạm Văn Hải



# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

*Bài học tiếp theo:*

**Học máy - Graph Neural Networks với Case study về mạng lưới  
các nhà khoa học**

**Tài liệu tham khảo:**

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.